

# Speciální farmakologie II — na ústní zkoušku · otázky 123–125

Oficiální číslování. Zdroj: *Inputs/specka2-podrobna-cast1-CITELNA.pdf*, s. 63–67

## 123 — Cytostatika

**Kostra:** typy protinádorové léčby → co cytostatika dělají a jaký je cíl → **šest skupin podle mechanismu** → **orgánová toxicita**

Protinádorová léčba je multidisciplinární záležitost; ⚠ u solidních nádorů je v centru pozornosti stále chirurgická léčba.

| Typ chemoterapie | Kdy                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Předoperační     | zmenšení lokálního rozsahu onemocnění                |
| Pooperační       | kde předpokládáme založené mikrometastázy            |
| Paliativní       | zmírnění rozvoje, oddálení progresu — není kurativní |
| Podpůrná         | analgetika, antiemetika                              |
| Symptomatická    | ⚠ pojem vyhrazený pro umírající pacienty             |

Cytostatika zasahují do regulačních mechanismů rapidně se dělících, patologicky proliferujících buněk; používají se i u některých nezhoubných onemocnění.

### ⚠ Dvojitý cíl léčby — řekni obojí

① zajistit optimální farmakoterapeutický účinek za přijatelné toxicity ② zajistit prevenci sekundární rezistence Vede k tomu **eskalace dávek, kombinace cytostatik a podpůrná terapie**.

**Co úspěšnost ovlivňuje:** racionální volba cytostatika · eskalace dávek · **kombinovaná chemoterapie** · **rizikové faktory pacienta** (stupeň diferenciace buněk, velikost nádoru, rozsev, věk, **poškození eliminačních orgánů**, včasnost diagnózy) · genetické faktory · ⚠ **biochemická modulace** (zvýšení účinku cytostatika léčivem, které samo cytostatické účinky nemá) · cesta podání · ⚠ **chronofarmakologie** (vliv času podání) · **rezistence**

## ⚠ Šest skupin podle mechanismu — jádro otázky

| Skupina                  | Mechanismus                                                                                                     | Zástupci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) Alkylující látky      | vysoce reaktivní alkyly se přenášejí na buněčné složky, především DNA, kde tvoří kovalentní vazby               | bis-aminy · alkylsulfonáty · <b>deriváty nitrosomočoviny</b> · sloučeniny platiny                                                                                                                                                                                                                                             |
| B) Antimetabolity        | inhibice klíčových enzymů biosyntézy nukleových kyselin — ⚠ postihuje i zdravé buňky → <b>orgánová toxicita</b> | antagonisté kyseliny listové — <b>metotrexát</b> · purinů — <b>6-merkaptopurin</b> , azathioprin · pyrimidinů — <b>5-fluorouracil</b> · cytidinu — cytosinarabinosid                                                                                                                                                          |
| C) Rostlinné alkaloidy   | zásah do mitotického vřeténka nebo topoizomerázy                                                                | <b>vinkristin</b> , <b>vinblastin</b> — ⚠ vážou se na tubulin, způsobí jeho krystalizaci a rozpuštění vřeténka → <b>zastavení dělení</b> · <b>taxany</b> (z tisů) — vážou se na tubulin v mikrotubulech · <b>etoposid</b> , <b>teniposid</b> (z kořene mandragory) — ⚠ <b>ireverzibilní komplex s topoizomerázou II a DNA</b> |
| D) Antibiotika           | antracykliny se vmezežují mezi páry bazí DNA a inhibují topoizomerázu II → <b>inhibice transkripce</b>          | ⚠ <b>kardiotoxické!</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| E) Hormony a antihormony |                                                                                                                 | antiestrogeny, antiandrogeny, <b>glukokortikoidy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| F) Ostatní               |                                                                                                                 | inhibitory topoizomerázy I · <b>asparaginázy</b> (snižují koncentraci asparaginu) · interferony                                                                                                                                                                                                                               |

## ⚠ Orgánová toxicita — druhá polovina odpovědi

**Myelotoxicita** (neutropenie, lymfocytopenie, anemie) · **nauzea a zvracení** · ⚠ **nefrotoxicita a urotoxicita** — nejvíce u cisplatiny · **neurotoxicita** · **kardiotoxická** (*antracykliny*) · **infertilita** · **teratogenní účinek**

**Propojení, které se vyplatí: cisplatina je zároveň nejsilnější emetogen** (otázka 100) — uvolňuje serotonin ze sliznice tenkého střeva, proto se u ní podávají **setrony**. A **methotrexát** patří mezi **terapeuticky monitorovaná léčiva** (obecná 16) a jeho toxicitu **zvyšují NSAID** blokádou transportéru organických aniontů (obecná 25).

## 124 — Farmakoterapie anemií

**Kostra:** definice → **dvě skupiny příčin** → příznaky → **léčba podle chybějícího článku** → transfuze

**Anemie = nedostatek erytrocytů, respektive hemoglobinu.**

| Skupina příčin            | Konkrétně                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Porucha tvorby erytrocytů | <b>nedostatek stavebních kamenů</b> — Fe, kyselina listová, vitamin B <sub>12</sub> · <b>nedostatek erythropoetinu</b> nebo tvorba látek blokujících krve tvorbu · <b>toxické poškození kostní dřeně</b> (léky, záření, toxiny) |
| Zvýšené ztráty erytrocytů | <b>krvácení</b> — zranění, <b>vředová choroba</b> , gynekologické krvácení, z nosu · <b>kratší doba přežívání a dřívější rozpad</b> · <b>shromažďování a rozpad ve slezině</b>                                                  |

**Příznaky:** **zvýšená únavnost** · celková slabost, **bledost**, závratě · bolesti hlavy, **hučení v uších** · **zadýchávání při námaze**, bolest na hrudi · **tachykardie**, **palpitace**

## Léčba

⚠ **Přírodní prostředky** (železité červené víno, játra, červená řepa, špenát) mají **nízkou účinnost** — zdroj je uvádí jen pro úplnost.

| Léčivo                  | Zvláštnosti a interakce                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Železo                  | ⚠ <b>nevýhodou je špatná vstřebatelnost; vyšší vstřebávání v kyselém prostředí</b> — zapít džusem. NÚ: bolest žaludku, zácpa, průjem                  |
| Kyselina listová        | ⚠ <b>lékové interakce s antiepileptiky</b> — fenytoin, karbamazepin, barbituráty. Dobrá snášenlivost                                                  |
| Vitamin B <sub>12</sub> | ⚠ <b>fenytoin a barbituráty snižují jeho krevní hladiny</b> ; ⚠ <b>omeprazol a metformin snižují jeho absorpci</b> . Podání p.o. i i.m.               |
| Erythropoetin           | <b>hormon produkovaný v ledvinách</b> , řídí tvorbu erytrocytů; podává se <b>s.c. jako rekombinantní</b> — dobře snášen, je to <b>analog lidského</b> |

**Interakce vitaminu B<sub>12</sub> s omeprazolem má logiku:** PPI snižují kyselost žaludku, a ta je pro vstřebání B<sub>12</sub> potřeba. Je to tentýž NÚ, který zdroj uvádí u PPI v otázce 99.

**Krevní transfuze** — **erytrocytární koncentráty**, plně kompatibilní s krví pacienta, **virologicky testované na HIV, hepatitidy, CMV a syfilis**.

⚠ **Indikace:** hemoglobin pod 80 g/l. NÚ: **posttransfuzní reakce způsobená protilátkami** · přetížení krevního oběhu · tvorba protilátek · ⚠ **přetížení organismu železem**

## 125 — Rtg kontrastní látky

**Kostr:** k čemu jsou → ⚠ **pozitivní × negativní kontrast** → nejódované × jódované → **nežádoucí účinky** jódových látek

**Kontrastní látky se používají k dosažení lepšího zobrazení a detailnějšího rozlišení sledovaných struktur.**

Dělí se podle **původu** (tělu vlastní — **vzduch** × umělé) a podle **skupenství**, ale ⚠ **nejdůležitější je dělení podle absorpce záření**:

|       | Pozitivně kontrastní                             | Negativně kontrastní                   |
|-------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Látky | <b>sloučeniny jódu a barya</b>                   | <b>plyny, voda, methylcelulóza</b>     |
| Efekt | ⚠ <b>zvýšená absorpce RTG záření = zastínění</b> | ⚠ <b>snížená absorpce = projasnění</b> |

### Pozitivně kontrastní látky

⚠ **V organismu setrvávají jen po dobu vyšetření, pak jsou rychle eliminovány zejména ledvinami.**

**Nejódované** — **síran barnatý**: pro vyšetření **GIT**, podává se **p.o. nebo rektálně**.

⚠ **Baryum je silně jedovaté, ale použitím nerozpustné sloučeniny k otravě nevede.** To je přesně ta věta, kterou chtějí slyšet. **KI: perforace trávicí trubice.** NÚ: problémy s vyprazdňováním, křeče, bolesti břicha.

**Jódované látky** — **dobrá extracelulární distribuce**, minimální absorpce:

| Typ                 | Zástupci a použití                                                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nízkoosmolární      | johexol, jomeprol, jopromid — pro přímé zobrazení tělních dutin; ⚠ resorpce velmi pomalá, nedostávají se do systémové cirkulace          |
| Vysokoosmolární     | kyselina joxitalamová — pro intravenózní urografii a znázornění jícnu; málo se váží na plazmatické bílkoviny, rychle se renálně vylučují |
| Ve vodě nerozpustné | ethylestery jodovaných mastných kyselin — vzácně u lymfografie; ⚠ v cévním oběhu vedou k embolizaci                                      |

### ⚠ Nežádoucí účinky jódových kontrastních látek

riziko alergické až anafylaktické reakce · edémy · riziko chemotoxické reakce · ⚠ může ovlivnit funkce štítné žlázy

Poslední bod propoj s otázkou 116: nadbytek jódu vyvolá hypotyreózu u pacientů s dostatkem jódu a hypertyreózu u pacientů s deficitem.

Negativní kontrastní látky — plyny (vzduch, oxid uhličitý), voda, roztoky cukerných alkoholů (manitol, sorbitol); ⚠ v RTG se využívají vzácně, častěji v CT.